

Security Lab

Sommersemester 2026

Adrian Dabrowski
Adrian.dabrowski@hcw.ac.at

Vorbereitung Labday 2

- > **Schwerpunkt:**
 - » Firewall als Security-Layer bis OSI Layer 4 (klassische Firewall)

- > **Netzwerk Planung und Design**
 - » Firewall ersetzt Router
 - » IP Schema anpassen

- > **Selbständiges Arbeiten**
 - » Technologien müssen vorbereitend erarbeitet werden!
 - » Es werden keine Installationsanleitungen präsentiert!
 - » Planen und Umsetzen

Übungsblatt 2 – Teil 1

- > Firewall ersetzt Router
 - » 1x Firewall (standalone Firewall ohne Managementserver)
 - » Kein: IPS, Application Whitelisting, SSL Interception, etc.
 - » Anbindung der DMZ, LAN und Extern an Firewall

- > Hersteller (1x pro Team)
 - » Checkpoint, Sophos, Barracuda, Fortinet, Palo Alto oder anderer Enterprise Vendor

- > Erstellen Sie Ihr Firewall Regelwerk (selbständig anpassen)
 - » Beispiele:
 - A kann mittels SSH/ICMP auf B zugreifen...
 - B kann mittels ICMP auf C/D zugreifen...
 - B kann mit FTP/HTTP auf E zugreifen...
 - Verifizieren Sie die Policy (Putty/CMD/Sniffer/Portscanner, etc.)

Übungsblatt 2 – Teil 2

- > Firewall in Security Analytics (SA) einbinden
 - » Log Events der FW werden in das SA eingebunden
 - » Wenn kein default Parser, sollen die wichtigsten Informationen (Src. IP, Dst. IP, Timestamps, Protocol, Port, etc.) verarbeitbar im SA zur Verfügung stehen
 - » Erstellen sie sinnvolle Dashboards und Abfragen
 - Beispiele:
 - Eigene Ansicht für Drop, Allow, Traffic, Netze, etc.
 - Dashboard für „wenn 1 IP Adresse drops auf ≥ 5 unterschiedliche Ports auf 1 Destination IP ausgelöst hat“
 - ...

Übungsblatt 2 – Teil 3

> Firewall Troubleshooting

» Stellen sie die korrekte Implementierung sicher und überprüfen sie diese

1. Netzwerkebene: Kommen die Pakete am Eingangsinterface an und werden diese korrekt verarbeitet?

» Tracen Sie dies auf der FW Commandline und mit Wireshark/tcpdump

2. Evaluieren Sie selbständig weitere Troubleshooting Tools und Möglichkeiten ihres Firewall Herstellers

» Dokumentieren Sie deren Funktionalität und Einsatzmöglichkeiten

Übungsblatt 2 – Teil 4

- > Penetration Tests
 - » Wiederholen sie die Penetration Tests von Labortag 1
 - » Welche Ergebnisse erhalten sie mit aktiver FW?
 - » Welche Schutzmöglichkeiten bietet die Firewall?
 - » Welche Szenarien können nicht mitigiert werden?
- > Übungsprotokoll, kurze Präsentation erstellen
 - » zB. Auszug aus Kali Linux
 - » zB. Auszug Putty/CMD/Sniffer/Portscanner/SA, etc.

Fragen?